Entrópia II: Az Entrópia Áthidaló Szerepe a Termodinamikától a Kozmológiáig

1. A Klasszikus Entrópia Alapjai: A Rendetlenség Mérőszáma

1.1 A Hőtani Entrópia: Clausius és a Második Főtétel

Az entrópia fogalma a 19. századi termodinamikában gyökerezik, Rudolf Clausius nevéhez fűződik, aki 1865-ben alkotta meg a kifejezést az energia mintájára.[1] Eredetileg a "transzformációs tartalom" (németül: *Verwandlungsinhalt*) mértékeként írta le, amely azt a rendszerben rejlő energiát jelöli, ami már nem alakítható át hasznos munkává. A hőtani entrópia (jelölése S) egy extenzív állapotjelző, melynek megváltozása egy reverzibilis folyamat során a felvett redukált hőmennyiség és a rendszer abszolút hőmérsékletének hányadosa.[1]

$\Delta S = T\Delta Q$
A Clausius által bevezetett entrópia egy állapotfüggvény, ami azt jelenti, hogy a rendszert jellemező értéke kizárólag a pillanatnyi állapotától függ, függetlenül attól, hogy hogyan jutott el abba az állapotba.[1] Egy körfolyamat (például a Carnot-ciklus) végén a rendszer visszatér a kiindulási állapotába, így az entrópia teljes változása nulla.[1]

A termodinamika második főtétele ezen a fogalmon alapul, és kimondja, hogy egy elszigetelt rendszer entrópiája sosem csökkenhet spontán folyamat során.[5] Egy reverzibilis, ideális folyamatban az entrópia állandó marad, míg a valóságban megfigyelhető, irreverzibilis folyamatok mindig növelik a rendszer entrópiáját.[6] Ez a tétel alapvető irányt szab meg a természetben zajló folyamatoknak, és gyakran az "idő nyíljának" is nevezik, mivel a fizikai rendszerek a rendezetlenebb, magasabb entrópiájú állapot felé tartanak.

1.2 A Statisztikus Entrópia: Boltzmann és a Mikroállapotok Valószínűsége

A termodinamika makroszkopikus jelenségeit a statisztikus fizika mélyebb szempontból vizsgálja, a rendszer molekuláris szintű viselkedéséből kiindulva. Ez a megközelítés a részecskék óriási számából adódó szabályszerűségeket elemzi.[9] A rendszer makroállapotát (például egy gáz nyomását, térfogatát és hőmérsékletét) a molekulák statisztikai eloszlása határozza meg. Ezzel szemben a mikroállapot a rendszerben lévő összes részecske pontos helyzet- és impulzuskoordinátáit írja le egy adott pillanatban.[9]

Ludwig Boltzmann forradalmi elgondolása szerint a termodinamikai entrópia közvetlen összefüggésben áll azzal, hogy hányféle mikroszkopikus elrendeződés (mikroállapot) valósíthat meg egy adott makroszkopikus állapotot. Ez a kapcsolat a híres Boltzmann-formula formájában ölt testet:

$S=k_B \ln W$
Ahol S az entrópia, W a termodinamikai valószínűség, azaz az adott makroállapothoz tartozó mikroállapotok száma, és k_B a Boltzmann-állandó, amely az egyenletben a termodinamika és a statisztikus mechanika közötti áthidaló szerepet tölti be. A képlet arra mutat rá, hogy a magas entrópia, azaz a nagyfokú rendezetlenség, statisztikailag a legvalószínűbb állapot, mivel a rendezetlen elrendeződések száma (a W értéke) sokkal nagyobb, mint a rendezett állapotoké.[4]

1.3 Mélyebb összefüggések és következtetések a klasszikus elméletből

Clausius fenomenológiai, makroszkopikus definíciója és Boltzmann statisztikus, mikroszkopikus megközelítése nem egymást kizáró elméletek, hanem a valóság két különböző szintű leírását adják, amelyek mélyen összekapcsolódnak. A hő áramlása a melegebb testből a hidegebb felé spontán folyamatnak tűnik, amely nem igényel külső beavatkozást.[4] A statisztikus fizika szempontjából azonban ez a jelenség nem más, mint a részecskék mozgási energiájának és állapotainak kiegyenlítődése, ami a rendszer legvalószínűbb, azaz legmagasabb entrópiájú állapotát eredményezi. Ez a belső tendencia a termodinamika második főtételének mikroszkopikus magyarázata.

Az entrópia növekedésének elve a kozmikus léptékű jelenségekre is kiterjeszthető. Az univerzumot elszigetelt rendszerként tekintve, annak entrópiája folyamatosan növekszik. A végső, maximális entrópiaállapot elérését a "hőhalál" elmélete írja le, amelyben minden energia egyenletesen eloszlik a térben, a hőmérséklet-különbségek megszűnnek, és

megszűnik mindenféle hasznos munkavégzés lehetősége.

1.4 Az információ

Az információ fogalma szorosan összefügg a rendezetlenséggel és a bizonytalansággal. Amikor információról beszélünk, valójában azt értjük alatta, hogy mennyi „újdonságot" hordoz egy jelenség vagy üzenet számunkra. Minél kiszámíthatatlanabb, véletlenszerűbb egy sorozat, annál több információt tartalmaz, hiszen minden új elemével meglep minket. Ezzel szemben ha egy jelenség erősen szabályszerű, akkor kevés információt hordoz, mivel előre meg tudjuk jósolni a következő lépést.

A nyelv jó példa erre a jelenségre. A magyarban – ahogy bármely más természetes nyelvben – a betűk előfordulása és sorrendje nem teljesen véletlenszerű. Bizonyos betűk gyakrabban követik egymást, így egy szót olvasva sokszor már a szó közepén meg tudjuk tippelni, mi lesz a vége. Például ha egy szó így kezdődik: „körtef...", szinte biztosak lehetünk benne, hogy a „fa" következik. Ez azt mutatja, hogy a nyelv szerkezete csökkenti a bizonytalanságot, tehát az információtartalom nem maximális. Ezzel szemben ha teljesen véletlenszerű betűsorozatot néznénk, annak minden eleme új meglepetést jelentene, vagyis magasabb lenne az információtartalma.

2. A Rendetlenség és az Információ Egyenértékűsége: A Shannon-féle Entrópia

2.1 Az Információs Entrópia Definíciója

A 20. század közepén Claude Shannon, a kommunikációelmélet atyja, bevezette az információs entrópia fogalmát, amely formailag megegyezik a termodinamikai entrópiával, de teljesen más kontextusban értelmezi azt.[13] Shannon az entrópia segítségével a bizonytalanságot vagy a „meglepetés" átlagos mértékét kvantifikálta egy véletlenszerű változó kimenetelében. Egy esemény akkor hordoz sok információt, ha a bekövetkezése valószínűtlen, azaz meglepő.

Az információs entrópia képlete:

$H(X)=-\Sigma_i P(x_i)\log_b P(x_i)$
Ahol H(X) a véletlenszerű változó entrópiája, $P(x_i)$ az i-edik kimenetel valószínűsége, és b a logaritmus alapja (tipikusan 2, ami bitben méri az információt).[1] A logaritmusfüggvény szerepe kulcsfontosságú, mivel a ritka, kis valószínűségű események hordoznak a legtöbb információt.[17] A maximális entrópia (a legnagyobb bizonytalanság) akkor áll fenn, ha az összes lehetséges kimenetel valószínűsége egyenlő.[1]

2.2 A Hőtani és az Információs Entrópia Kapcsolata

A hőtani és az információs entrópia a valószínűség és a rendezetlenség fogalmaiban találkozik. Az informatikában az entrópia a lehetséges üzenetek számát jellemzi, míg a termodinamikában a lehetséges molekuláris elrendezések számát.[1] A két fogalom közötti formai hasonlóság annyira szembetűnő, hogy Neumann János javasolta Shannonnak, hogy az új elméleti mértéket nevezze entrópiának.[1]

A kapcsolat szemléltetésére jó példa egy kristály és egy zajos rádiójel. Egy tiszta, rendezett kristály, ahol az atomok pozíciója szigorúan meghatározott, nagyon alacsony termodinamikai entrópiával rendelkezik. Ebből a rendszerből nagyon kevés információt lehet kinyerni az egyes atomok állapotáról, így az információs entrópia is alacsony. Ezzel szemben egy zajos rádiójel, amely teljesen véletlenszerű, maximális információs entrópiával rendelkezik, mivel a zajban elméletileg rengeteg lehetséges üzenet rejtőzhet. Ez a felismerés rávilágít, hogy minél nagyobb egy rendszer rendezetlensége vagy véletlenszerűsége, annál több információt hordozhat.

2.3 A Véletlenség és az Entrópia a Kriptográfiában

A modern kriptográfiában az entrópia alapvető fontosságú a biztonság szempontjából, mivel ez a mértéke a véletlenszám-generátorok minőségének.[19] Egy erős kriptográfiai kulcsnak rendkívül magas entrópiával kell rendelkeznie, hogy egy támadó ne tudja előre jelezni a kimenetelét vagy brute-force támadással feltörni. A kriptográfiai rendszerek megbízhatósága a valódi véletlenszerűség megvalósításától függ.

A kriptográfiában kétféle véletlenszám-generátort különböztetünk meg:

- **Valódi véletlenszám-generátorok (TRNG):** Ezek a generátorok fizikai, inherensen

kaotikus folyamatokra támaszkodnak, mint a termikus zaj, a radioaktív bomlás vagy a kvantummechanikai jelenségek, hogy valódi, előre megjósolhatatlan entrópiát generáljanak. Ezeket tartják a legbiztonságosabb forrásnak kriptográfiai kulcsok generálásához.[22]
- **Pszeudovéletlenszám-generátorok (PRNG):** Ezek determinisztikus algoritmusokat használnak, amelyek egy "seed" (mag) nevű kezdeti értékből indulnak ki. Bár az általuk generált sorozatok statisztikailag véletlenszerűnek tűnnek, kimenetelük megjósolható, ha a seed értéke ismert.[22] A kriptográfia biztonsága ezért e rendszerek esetében a seed titkosságán múlik.

A Shannon és Boltzmann Formula Párhuzama

A Shannon-féle információs entrópia és a Boltzmann-féle statisztikus entrópia közötti matematikai hasonlóság nem pusztán formai. Mindkét képlet a valószínűség logaritmusát használja, ami biztosítja az entrópia additivitását (S=S1+S2), összhangban azzal a ténnyel, hogy a független események valószínűségei szorzódnak (W=W1W2). Ez a közös matematikai struktúra rávilágít az entrópia mint absztrakt, univerzális mérőszám mélyreható természetére, amely a fizikai rendszerektől az információ hordozásáig mindenhol érvényes.[9] Az entrópia növekedése a tudásunk korlátaira is utal, mivel a rendszer egyensúlyi állapotában a makroszkopikus paraméterek a legkevésbé informatívak a részecskék egyedi viselkedéséről.

Példák entrópia-számításra

Valószínűségi változó	Kimenetelek és valószínűségi eloszlás	Entrópia (H)
Érmefeldobás	Fej (0.5), Írás (0.5)	$-[0.5\log_2(0.5)+0.5\log_2(0.5)]=1$ bit
Dobókocka	1, 2, 3, 4, 5, 6 (mindegyik 1/6)	$-6\times[1/6\log_2(1/6)]=\log_2(6)\approx 2.585$ bit [16]
Bináris üzenet torzítással	0 (0.9), 1 (0.1)	$-[0.9\log_2(0.9)+0.1\log_2(0.1)]\approx 0.469$ bit

A táblázat jól szemlélteti, hogy a bizonytalanság (a kimenetelek számának növekedése)

hogyan növeli az entrópiát, míg a valószínűségi egyenlőtlenség (egy "rendezettebb" állapot) csökkenti azt.

3. A Fekete Lyukak Termodinamikája: A Kozmikus Entrópia

3.1 Bekenstein Merész Felvetése: A Fekete Lyukak Entrópiája

A klasszikus fizika szerint a fekete lyukakat mindössze három paraméter – a tömeg, az elektromos töltés és a perdület – írja le, ami a "nincs haj" (no-hair) tételként ismert.[26] Ez azt jelentené, hogy a fekete lyukba eső anyag minden más információja végérvényesen elveszik. Ez az elv azonban súlyos ellentmondásba került a termodinamika második főtételével, amely szerint egy zárt rendszer teljes entrópiája soha nem csökkenhet.[27] Ha egy magas entrópiájú tárgy, például egy gáztartály, belezuhan egy fekete lyukba, a rendszer teljes entrópiája látszólag csökken.

Jacob Bekenstein 1972-ben azt a forradalmi ötletet vetette fel, hogy a fekete lyukaknak is rendelkezniük kell entrópiával, amely arányos az eseményhorizontjuk felszínterületével.[27] Ez a feltételezés lehetővé tette, hogy a termodinamika második főtétele érvényben maradjon a fekete lyukakat is tartalmazó rendszerekben, mivel a fekete lyuk entrópiájának növekedése több mint kompenzálja a beeső anyag entrópiájának látszólagos elvesztését.[27]

3.2 Hawking Kvantummechanikai Hozzájárulása: A Fekete Lyukak Hőmérséklete

Stephen Hawking kezdetben ellenezte Bekenstein elképzelését, de 1974-ben rájött, hogy a fekete lyukak nem lehetnek teljesen feketék. A kvantummechanika elvei szerint a vákuum valójában nem üres, hanem folyamatosan keletkező és megsemmisülő virtuális részecske-antirészecske pároknak ad otthont.[33] Az eseményhorizont közelében ez a folyamat megzavarodik: a gravitációs erő hatására a virtuális pár egyik tagja a horizonton belülre eshet, a másik pedig elszökhet a külvilágba, mint "valódi" részecske. Az elszökő részecske energiája a fekete lyuk tömegéből származik, ami a fekete lyuk lassú tömegvesztéséhez, vagyis

párolgásához vezet.[34] Ez a jelenség a Hawking-sugárzás.

Hawking munkája igazolta, hogy a fekete lyukak valójában hőmérséklettel rendelkeznek, ami lehetővé tette Bekenstein analógiájának matematikai formulává alakítását. A Bekenstein–Hawking-formula a fekete lyuk entrópiáját a következőképpen írja le:

SBH=4ℏGkBAc3
Ahol A az eseményhorizont területe, kB a Boltzmann-állandó, c a fénysebesség, ℏ a redukált Planck-állandó és G a gravitációs állandó.[29]

3.3 Mélyebb összefüggések és következtetések

A Bekenstein–Hawking-formula jelentősége messze túlmutat a fekete lyukak fizikáján. Az egyenletben olyan univerzális állandók szerepelnek, mint a gravitációs állandó (G), a fénysebesség (c) és a redukált Planck-állandó (ℏ).[29] Ez a szintézis az általános relativitáselmélet, a speciális relativitáselmélet és a kvantummechanika között, ami arra utal, hogy a fekete lyukak termodinamikája kulcsfontosságú lehet a fizika legnagyobb megoldatlan problémájának, a kvantumgravitáció elméletének megalkotásában.

A Bekenstein által felismert mély analógia a fekete lyukak mechanikája és a klasszikus termodinamika törvényei között is megmutatkozik:

Klasszikus Termodinamika	Fekete Lyukak Mechanikája
Nulladik Törvény: Egyensúlyban a hőmérséklet állandó.	**Nulladik Törvény:** Egy forgó fekete lyuk felszíni gravitációja állandó a horizonton.[38]
Első Törvény: dU=TdS+munka	**Első Törvény:** dM=8πGκdA+ΩdJ+ΦdQ.[29]
Második Törvény: Egy zárt rendszer entrópiája sosem csökken.	**Második Törvény:** A fekete lyuk eseményhorizontjának területe sosem csökken.[30]

Ez a párhuzam erős bizonyítékot szolgáltat arra, hogy a fekete lyukak valódi fizikai rendszerek, amelyek ugyanazoknak az alapvető törvényeknek engedelmeskednek, mint a gőzgépek, de a kozmikus téridő kontextusában. A fekete lyuk entrópiája tehát nem csupán egy elméleti

mérték, hanem a rájuk esett információt kódolja, hidat képezve a termodinamika és az információelmélet között.[26]

4. A Hawking-sugárzás: A Fekete Lyukak „Fénye”

4.1 A Jelenség Részletes Magyarázata

A kvantumfizika szerint a vákuum egyáltalán nem üres. Ez a "vákuum" valójában egy dinamikus, állandóan "forrongó tenger", ahol virtuális részecske-antirészecske párok keletkeznek és semmisülnek meg másodperc töredéke alatt, az energiamegmaradás törvényének megsértése nélkül.[34]

A fekete lyuk eseményhorizontjának közelében azonban a jelenség másként zajlik. A hatalmas gravitációs mező képes szétválasztani egy ilyen virtuális párt. A pár egyik tagja negatív energiával beeshet a fekete lyukba, míg a másik, pozitív energiájú tag a külső térbe szökik. Az elszökő részecske energiája a fekete lyuk tömegéből származik, ami az E=mc2 összefüggés szerint tömegvesztést okoz a fekete lyuk számára.[34] A távoli megfigyelő számára ez úgy tűnik, mintha a fekete lyuk sugározna. Az elszökő részecskék, melyek leggyakrabban fotonok, alkotják a Hawking-sugárzást, amely termikus sugárzásként, azaz egy fekete test sugárzásaként jelenik meg.[36] A sugárzás hőmérséklete fordítottan arányos a fekete lyuk tömegével: minél kisebb egy fekete lyuk, annál melegebb és fényesebb, és annál gyorsabban párolog el.[28]

4.2 Kísérleti Analógiák: A Hawking-sugárzás Laboratóriumban

A valódi fekete lyukak által kibocsátott Hawking-sugárzás olyan rendkívül gyenge, hogy a mai csillagászati eszközökkel gyakorlatilag lehetetlen detektálni. Ezért a kutatók "analóg" kísérleteket végeznek, amelyekben a fekete lyukak fizikai jelenségeit más közegekben modellezik.[39]

Ezek a kísérletek gyakran szuperfolyékony héliumot vagy Bose–Einstein-kondenzátumokat használnak, mivel ezekben a közegekben a hangsebesség viszonylag alacsony.[39] A kutatók

egy olyan áramlást hoznak létre, amely a hangsebesség alá gyorsul (szubszonikus áramlás), majd a hangsebességet túllépve szuperszonikus áramlássá válik. Ezen a határon jön létre a "sonic horizon" (hanghatár), amely a hanghullámok számára ugyanazt a szerepet tölti be, mint az eseményhorizont a fény számára: a hanghullámok nem tudnak elszökni a szuperszonikus áramlásból.

A laboratóriumi analóg kísérletekben a tudósok sikeresen reprodukálták a Hawking-sugárzás termikus spektrumát.[39] Az egyik legfontosabb eredmény az összefonódott fononokból (hangkvantumokból) álló részecskepárok megfigyelése, ahol az egyik fonon elszökött, a másik pedig "beesett" a hanghatárba.[39] Ez az összefonódás a Hawking-sugárzás egyik központi elméleti jellemzője, és megerősíti az információs paradoxon szempontjából kulcsfontosságú kvantummechanikai elveket.

5. Mély Kérdések és a Jövő Kutatási Területei

5.1 Az Információs Paradoxon: A Kvantummechanika Alapvető Kérdése

Az információs paradoxon a kvantummechanika és az általános relativitáselmélet látszólagos összeütközéséből fakad.[43] A paradoxon lényege, hogy ha egy fekete lyuk a Hawking-sugárzás révén elpárolog, az általa elnyelt anyag információja látszólag eltűnik a világegyetemből.[43] Ez a jelenség sérti a kvantummechanika unitaritásának elvét, amely szerint az információ sosem veszhet el. Mivel a Hawking által kiszámított sugárzás termikus, semmilyen információt nem hordoz a forrásáról, ami egy "tiszta" kvantumállapotból "kevert" állapotba való átmenetet jelent.[43]

A paradoxon megoldására számos hipotézis született:

- **Maradék Elmélet ("Remnant"):** Eszerint a fekete lyuk sosem párolog el teljesen, hanem egy Plank-méretű "maradvány" marad belőle, amely az összes belezuhant információt tárolja. Az elmélet hiányossága, hogy nincs elfogadott fizikai mechanizmus, amely megmagyarázná, hogyan állhat meg a párolgás.[43]
- **Tűzfal ("Firewall"):** Ez az elmélet egy heves, energiát kibocsátó "tűzfal" létezését feltételezi az eseményhorizonton, amely elégeti a beleeső anyagot, és az információt a sugárzásba kódolja. Ezzel a kvantummechanikai elvek megmaradnának, de sérülne az általános relativitáselmélet ekvivalencia elve.[45]

- **A Holografikus Elv:** A legígéretesebbnek tartott megoldási kísérlet a holografikus elv, amely radikálisan új módon értelmezi az információ és a téridő kapcsolatát.

5.2 A Holografikus Univerzum Elve: Téridő és Információ

A holografikus elv szerint a háromdimenziós tér-idő összes információja kódolva van a határfelületén, egy kétdimenziós "felületen".[46] Ezt az elvet Jacob Bekenstein és Gerard 't Hooft a fekete lyukakra vonatkozóan fogalmazta meg először: a fekete lyukak entrópiája, amely az információ tartalmának mértéke, arányos a felszínterületével és nem a térfogatával.[26] Ez azt jelenti, hogy a belezuhant háromdimenziós objektumok információja a kétdimenziós horizonton tárolódik, hasonlóan ahhoz, ahogyan egy hologram kétdimenziós felületen tárolja egy háromdimenziós kép adatait.[46]

Leonard Susskind és 't Hooft később kiterjesztették az elvet az egész univerzumra. Az elmélet szerint a teljes világegyetemünk egyfajta hologram, amelynek információja a kozmikus eseményhorizonton van tárolva.[46] Ez a gondolat radikálisan új utat nyit a valóság, a tér és az idő megértésében, és mély összefüggést teremt az entrópia, az információ és a gravitáció között. A laboratóriumi analóg kísérletekben megfigyelt összefonódott részecskék léte megerősítheti az elvet, mivel azt mutatja, hogy az "információ" valós, mérhető fizikai mennyiség.

6. Konklúzió és Jövőbeli Kilátások

Tehát egyértelműen kiderül, hogy az entrópia fogalma egy sokkal mélyebb, univerzálisabb elvet rejt magában, mint azt eredetileg gondolták. Clausius hőtani leírásától és Boltzmann statisztikus értelmezésétől kezdve Shannon információelméleti munkásságáig az entrópia a bizonytalanság, a rendezetlenség és a fizikai rendszerek belső viselkedésének mértékeként szolgál.[47]

A fekete lyukak termodinamikája, a Bekenstein–Hawking-formula, valamint a Hawking-sugárzás jelensége ezen elméletek csúcspontját képezik, egyesítve a modern fizika három alappillérét. Ez az unifikáció rávilágít arra, hogy a fekete lyukak fizikája kulcsfontosságú a kvantumgravitáció elméletének megértéséhez.

A nyitott kérdések, mint az információs paradoxon, és az olyan forradalmi koncepciók, mint a holografikus univerzum elve, a modern fizika legizgalmasabb kutatási területei közé tartoznak.

A jövőbeli kvantumfizikai kísérletek, mint például az analóg fekete lyukak tanulmányozása, kulcsfontosságúak lehetnek ezeknek az elméleteknek a valós igazolásában, és hozzájárulhatnak a fizikai valóságunk mélyebb megértéséhez.

Idézett munkák

1. Entrópia – Wikipédia, hozzáférés dátuma: augusztus 9, 2025, https://hu.wikipedia.org/wiki/Entr%C3%B3pia
2. Entropy - Wikipedia, hozzáférés dátuma: augusztus 20, 2025, https://en.wikipedia.org/wiki/Entropy
3. Carnot-ciklus (Sadi Carnot, 1796-1832) Ez a maximális hatásfokú körfolyamat. Nem tartalmaz irreverzibilis folyamatokat. A h, hozzáférés dátuma: augusztus 9, 2025, https://atomfizika.elte.hu/bevfiz2/files/hotan-4.pdf
4. entrópia - vilaglex, hozzáférés dátuma: augusztus 9, 2025, http://www.vilaglex.hu/Lexikon/Html/Entropia_.htm
5. Entrópia nélkül nem lenne élet - Barankovics Alapítvány, hozzáférés dátuma: augusztus 9, 2025, https://barankovics.hu/entropia-nelkul-nem-lenne-elet/
6. A termodinamika második főtétele - Wikipédia, hozzáférés dátuma: augusztus 9, 2025, https://hu.wikipedia.org/wiki/A_termodinamika_m%C3%A1sodik_f%C5%91t%C3%A9tele
7. entrópia – Magyar Katolikus Lexikon, hozzáférés dátuma: augusztus 9, 2025, https://lexikon.katolikus.hu/E/entr%C3%B3pia.html
8. A termodinamika második főtétele és az entrópia (videó) | Khan ..., hozzáférés dátuma: augusztus 9, 2025, https://hu.khanacademy.org/science/biology/xd0add07ff39257dd:a-sejt-energetikai-viszonyai/xd0add07ff39257dd:energiatermeles-a-sejtben/v/second-law-of-thermodynamics-and-entropy
9. Az entrópia statisztikus értelmezése A tapasztalat azt mutatja, hogy annak ellenére, hogy egy gáz molekulái egyedi mozgás, hozzáférés dátuma: augusztus 9, 2025, https://dtp.physics.bme.hu/sites/dtp.physics.bme.hu/files/Entropia_1.pdf
10. Fényes Imre: Entrópia - Netfizika, hozzáférés dátuma: augusztus 9, 2025, https://www.netfizika.hu/fenyes-imre-entropia
11. Entropy (statistical thermodynamics) - Wikipedia, hozzáférés dátuma: augusztus 20, 2025, https://en.wikipedia.org/wiki/Entropy_(statistical_thermodynamics)
12. 1000 kérdés és válasz a fizika köréből, hozzáférés dátuma: augusztus 9, 2025, http://fizika.bolyaisok.ro/wp-content/uploads/2015/04/ezer_kerdes.pdf
13. bernstein-network.de, hozzáférés dátuma: augusztus 20, 2025, https://bernstein-network.de/wp-content/uploads/2021/02/17_Lecture-17-Shannon-information.pdf
14. Understanding Shannon's Entropy metric for Information - cs.wisc.edu, hozzáférés dátuma: augusztus 20, 2025, https://pages.cs.wisc.edu/~sriram/ShannonEntropy-Intuition.pdf
15. Miben különbözik a bináris entrópia a klasszikus entrópiától, és hogyan számítható ki két kimenetelű bináris valószínűségi változó esetén? - EITCA

Akadémia, hozzáférés dátuma: augusztus 9, 2025, https://hu.eitca.org/kiberbiztons%C3%A1g/Az-eitc-a-qcf-kvantum-kriptogr%C3%A1fia-alapjai/entr%C3%B3pia/klasszikus-entr%C3%B3pia/vizsg%C3%A1lat-%C3%A1ttekint%C3%A9se-klasszikus-entr%C3%B3pia/miben-k%C3%BCl%C3%B6nb%C3%B6zik-a-bin%C3%A1ris-entr%C3%B3pia-a-klasszikus-entr%C3%B3pi%C3%A1t%C3%B3l%2C-%C3%A9s-hogyan-sz%C3%A1m%C3%ADtj%C3%A1k-ki-k%C3%A9t-kimenetel%C5%B1-bin%C3%A1ris-val%C3%B3sz%C3%ADn%C5%B1s%C3%A9gi-v%C3%A1ltoz%C3%B3ra/
16. Entropy - Danh Truong, PhD, hozzáférés dátuma: augusztus 20, 2025, https://danhdtruong.com/Entropy/
17. Understanding Claude Shannon's Formula for Information and Entropy, hozzáférés dátuma: augusztus 20, 2025, https://math.stackexchange.com/questions/2968983/understanding-claude-shannons-formula-for-information-and-entropy
18. Shannon Entropy - Statistics How To, hozzáférés dátuma: augusztus 20, 2025, https://www.statisticshowto.com/shannon-entropy/
19. Randomness in Cryptography - IEEE Computer Society, hozzáférés dátuma: augusztus 20, 2025, https://www.computer.org/csdl/magazine/sp/2006/02/j2064/13rRUy0qnEr
20. www.numberanalytics.com, hozzáférés dátuma: augusztus 20, 2025, https://www.numberanalytics.com/blog/ultimate-guide-to-entropy-in-number-theoretic-algorithms#:~:text=What%20is%20entropy%20in%20the,sequences%2C%20crucial%20for%20cryptographic%20applications.
21. Unlocking Entropy in Number Theory, hozzáférés dátuma: augusztus 20, 2025, https://www.numberanalytics.com/blog/ultimate-guide-to-entropy-in-number-theoretic-algorithms
22. Random number generation - Wikipedia, hozzáférés dátuma: augusztus 20, 2025, https://en.wikipedia.org/wiki/Random_number_generation
23. Difference between Pseudorandom Number Generators and True Random Number Generators - wolfSSL, hozzáférés dátuma: augusztus 20, 2025, https://www.wolfssl.com/difference_between_pseudorandom_number_generators_and_true_random_number_generators/
24. Randomness in Digital Cryptography: A Survey - ROMJIST, hozzáférés dátuma: augusztus 20, 2025, http://romjist.ro/content/pdf/kmarton.pdf
25. Shannon entropy of a fair dice - Math Stack Exchange, hozzáférés dátuma: augusztus 20, 2025, https://math.stackexchange.com/questions/2916887/shannon-entropy-of-a-fair-dice
26. Black holes could be like a hologram, where all the information is amassed in a two-dimensional surface able to reproduce a 3-D image. This aligns with Einstein's theory of relativity, which describes black holes as three dimensional, simple, spherical, and smooth. : r/science - Reddit, hozzáférés dátuma: augusztus 20, 2025, https://www.reddit.com/r/science/comments/gx280i/black_holes_could_be_like_a_hologram_where_all/

27. en.wikipedia.org, hozzáférés dátuma: augusztus 20, 2025, https://en.wikipedia.org/wiki/Black_hole_thermodynamics#:~:text=The%20increase%20of%20the%20entropy,he%20proposed%20no%2Dhair%20theorems.
28. Hawking radiation - Wikipedia, hozzáférés dátuma: augusztus 20, 2025, https://en.wikipedia.org/wiki/Hawking_radiation
29. Bekenstein-Hawking entropy - Scholarpedia, hozzáférés dátuma: augusztus 20, 2025, http://www.scholarpedia.org/article/Bekenstein-Hawking_entropy
30. Black Hole Entropy and the Laws of Thermodynamics - Cantor's Archive, hozzáférés dátuma: augusztus 20, 2025, https://www.cantorsparadise.org/black-hole-entropy-and-the-laws-of-thermodynamics-d85fd5d5cce2/
31. [1807.06753] Do black holes store negative entropy? - arXiv, hozzáférés dátuma: augusztus 20, 2025, https://arxiv.org/abs/1807.06753
32. The Black Hole Entropy. Black holes are regions of spacetime... | by Anastasiya Khromova, Dr. rer. nat. | Medium, hozzáférés dátuma: augusztus 20, 2025, https://medium.com/@anastasiya.khromova17/the-black-hole-entropy-3701f07a6e40
33. math.ucr.edu, hozzáférés dátuma: augusztus 20, 2025, https://math.ucr.edu/home/baez/physics/Relativity/BlackHoles/hawking.html#:~:text=Normally%2C%20they%20are%20created%20as,one%20escapes%20as%20Hawking%20radiation.
34. Clarification on Hawking radiation : r/space - Reddit, hozzáférés dátuma: augusztus 20, 2025, https://www.reddit.com/r/space/comments/18u5nhc/clarification_on_hawking_radiation/
35. What Are Virtual Particles? - Universe Today, hozzáférés dátuma: augusztus 20, 2025, https://www.universetoday.com/articles/what-are-virtual-particles
36. Hawking radiation - Scholarpedia, hozzáférés dátuma: augusztus 20, 2025, http://www.scholarpedia.org/article/Hawking_radiation
37. Why is it that black holes emit Hawking radiation? [duplicate] - Physics Stack Exchange, hozzáférés dátuma: augusztus 20, 2025, https://physics.stackexchange.com/questions/209317/why-is-it-that-black-holes-emit-hawking-radiation
38. How are virtual particles created near the event horizon of a black hole? - Quora, hozzáférés dátuma: augusztus 20, 2025, https://www.quora.com/How-are-virtual-particles-created-near-the-event-horizon-of-a-black-hole
39. Hawking Radiation - Steinhauer Atomic Physics Laboratory, hozzáférés dátuma: augusztus 20, 2025, https://phsites.technion.ac.il/atomlab/research/hawking-radiation/
40. Observation of Stimulated Hawking Radiation in an Optical Analogue | Phys. Rev. Lett., hozzáférés dátuma: augusztus 20, 2025, https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.122.010404
41. Breakthrough black hole simulation could test space, time and ..., hozzáférés dátuma: augusztus 20, 2025,

https://www.kcl.ac.uk/news/breakthrough-black-hole-simulation-could-test-space-time-and-matter-concepts
42. Observing Hawking radiation in Bose-Einstein condensates via correlation measurements - Società Italiana di Fisica, hozzáférés dátuma: augusztus 20, 2025, https://papers.sif.it/?pid=ncc10545
43. Black hole information paradox - Wikipedia, hozzáférés dátuma: augusztus 20, 2025, https://en.wikipedia.org/wiki/Black_hole_information_paradox
44. THE BLACK HOLE INFORMATION PARADOX A ... - MIT Physics, hozzáférés dátuma: augusztus 20, 2025, https://physics.mit.edu/wp-content/uploads/2023/09/PhysicsAtMIT_2023_Engelhardt_Feature.pdf
45. The paradox of Black Holes and information loss : r/astrophysics - Reddit, hozzáférés dátuma: augusztus 20, 2025, https://www.reddit.com/r/astrophysics/comments/1iro937/the_paradox_of_black_holes_and_information_loss/
46. Unraveling Secrets of Black Holes: Are We Holograms? - The ..., hozzáférés dátuma: augusztus 20, 2025, https://thequantumrecord.com/science-news/unraveling-secrets-of-black-holes/
47. qubit.hu, hozzáférés dátuma: augusztus 9, 2025, https://qubit.hu/2018/01/20/az-entropia-szerepe-a-spontan-kvantumugrasokban-a-betabomlas-rejtelye-es-a-higgs-bozon#:~:text=Az%20entr%C3%B3pia%20teh%C3%A1t%20az%20a,hat%C3%A1rozza%20meg%20az%20energia%C3%A1talakul%C3%A1sok%20ir%C3%A1ny%C3%A1t.